INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Sistema de Conducción



1. RECUERDO ANATÓMICO Y FISIOLÓGICO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD:

1. Conocer el funcionamiento del sistema de conducción eléctrico.
2. Conocer las características de las células cardiacas.
3. Conocer los posibles ritmos del corazón: Concepto de ritmo sinusal y de posibles ritmos ectópicos.

El ciclo cardíaco depende de dos procesos eléctricos que se producen en el corazón: despolarización y repolarización. Tras la despolarización el miocardio se contrae, lo que constituye la sístole cardiaca; tras la repolarización se relaja (diástole).

Durante la despolarización y la repolarización iones con carga se desplazan a un sentido y otro a través de las membranas de las células miocárdicas creando un flujo de corriente llamado potencial eléctrico.

Para que estos fenómenos se puedan producir es necesario que se genere un impulso y que éste sea transmitido a todo el miocardio en un orden establecido, para que la contracción sea efectiva. Esta función la realiza el sistema de conducción cardíaco, que aprovecha las diferentes características de las células miocárdicas:

- Capacidad de despolarizarse ante la llegada de un estímulo eléctrico, mecánico o químico **(batmotropismo o excitabilidad)**.

- Capacidad de no responder a estímulos en determinadas circunstancias **(refractariedad).**

- Capacidad de algunas fibras cardiacas miocárdicas para excitarse a sí misma de forma rítmica y automática, generando impulsos propios **(cronotropismo o automatismo).**

- Capacidad de transmitir potenciales de acción, siguiendo la ley del todo o el nada, y coordinadamente mediante un sistema de células especializadas **(dromotropismo o conductividad).**

- Propiedad mediante la cual la fibra miocárdica desarrolla fuerza o tensión permitiendo su acortamiento que posibilita la función de la bomba y uno de los determinantes de gasto cardíaco, el volumen sistólico o fracción de eyección (**inotropismo o contractibilidad).**

El sistema de conducción eléctrico está formado por las estructuras que se describen a continuación.

1.1. Nódulo sinusal o sinoauricular.

Se encuentra situado en el endocardio de la aurícula derecha, junto a la salida de la vena cava superior y constituye el marcapasos fisiológico del corazón ya que, influenciado por el sistema nervioso autónomo (s.n. simpático y parasimpático), es el responsable, gracias a las células P que posee, de la creación del impulso nervioso, con una frecuencia normal que oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Esta relación con el sistema nervioso le permite, además, adaptar el ritmo cardíaco a las diferentes situaciones o demandas del organismo: esfuerzo, caminar, sueño, etc.

1.2. Vías internodales o intraauriculares.

Son tres haces de fibras nerviosas (anterior de Bachmann, media de Wenckebach y posterior de Thorel) que llevan el impulso desde el nódulo sinusal hasta el nodo auriculoventricular a través de la aurículas, favoreciendo la despolarización de éstas y, por tanto, su contracción.

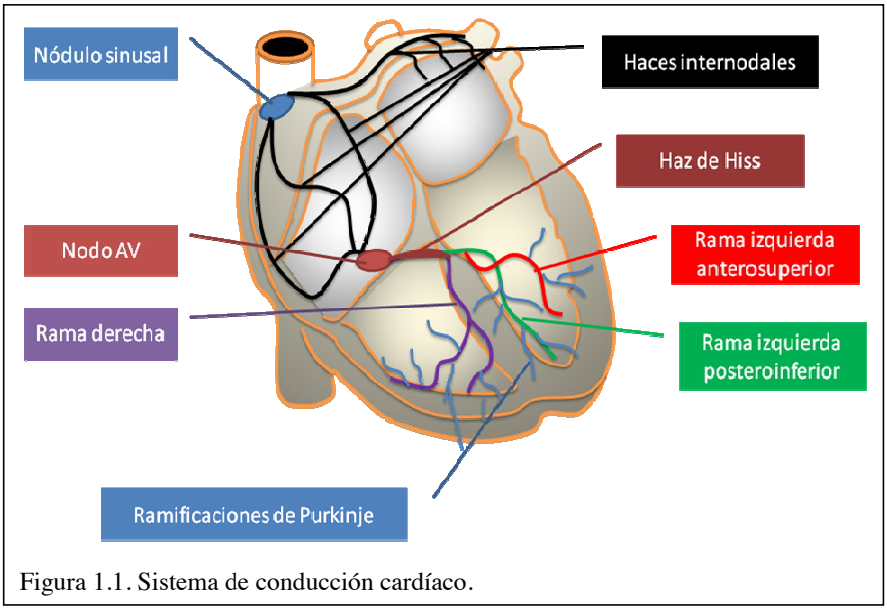


Figura 1.1. Sistema de conducción cardíaco.

1.3. Nodo auriculoventricular.

Está situado en el endocardio del lado derecho del tabique interauricular. A él llega el impulso procedente de las aurículas, el cual es ralentizado o retardado durante unas décimas de segundo. Con este retardo se

consigue que el vaciado total de la aurícula, se produzca justo antes que la contracción ventricular.

El nodo AV tiene una doble vía de transmisión, la vía β que, a pesar de ralentizar el impulso, es la más rápida, y la vía α, más lenta. En determinados casos la vía rápida se bloquea y el impulso debe discurrir por la lenta.

En otras ocasiones, el impulso puede utilizar una vía anómala, evitando el paso por el nodo A-V y viajando, por tanto, a mayor velocidad, con lo que se estimula prematuramente el ventrículo. A este fenómeno se le denomina **preexcitación**.

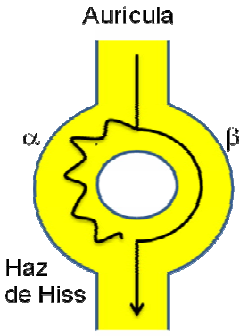


Fig. 2.1. Doble vía del nodo AV.

1.4. Haz y ramas de Hiss.

El haz de Hiss se inicia en la porción inferior del nodo A-V y transcurre por el borde derecho del tabique interauricular para luego dividirse en dos ramas, una derecha que baja hasta el ventrículo del mismo lado, y otra izquierda que más tarde se divide en tres fascículos (anterosuperior, posteroinferior y fibras del tabique interventricular) para llegar a todo el ventrículo izquierdo uniformemente.

1.5. Ramificaciones o fibras del sistema distal de Purkinje.

Son finas fibras que salen de las ramas de Hiss y que transmiten el impulso en los ventrículos haciendo que se despolaricen y, por tanto, que se contraigan.

1.6. Frecuencias propias.

Aunque hemos hablado del nódulo sinusal como el marcapasos fisiológico del corazón, puede suceder que, en determinadas circunstancias, se originen ritmos fuera de esta localización. A esta característica de las células miocárdicas de poder producir impulsos propios se le llama, como ya se ha descrito previamente, **automatismo o cronotropismo** y a los ritmos que originan se dice que son ectópicos. Estos ritmos extrasinusales, que pueden surgir para solucionar una falta de ritmo

sinusal, también se llaman ritmos de escape o marcapaso auricular, nodal o ventricular, dependiendo de su origen.

Las frecuencias normales para estos ritmos o marcapasos ectópicos son las que aparecen en la figura 3.1.

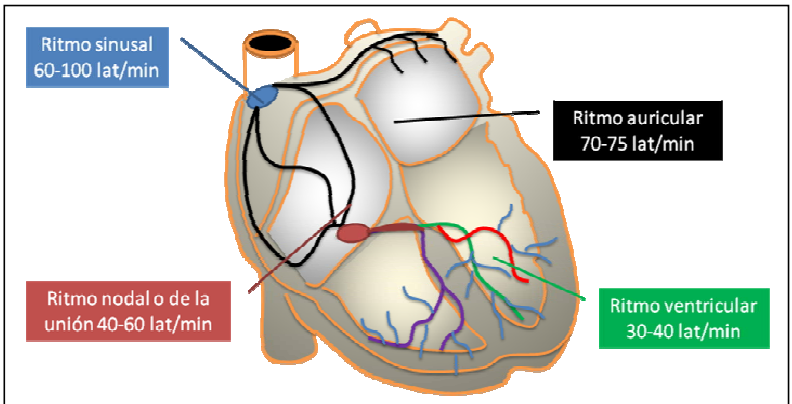


Figura 3.1. Ritmo sinusal normal y ritmo ectópicos o extrasinusales.

Aunque, como se ha comentado, su misión puede ser de escape, en estados patológicos o situaciones de urgencia, un foco ectópico en aurícula, nodo AV o ventrículo puede iniciar una taquicardia de 150 a 250 latidos por minuto que comporte un compromiso hemodinámico para el paciente y requiera tratamiento cardioversor precoz, ya sea farmacológico o eléctrico.

Si bien hay taquiarritmias que se producen por excitación de un foco ectópico, el fenómeno más frecuente de producción de las arritmias graves es el de **reentradas a diferentes niveles (auricular, nodal, ventricular, auriculoventricular por vía accesoria)** en las que un mismo impulso puede, por diferentes mecanismos,

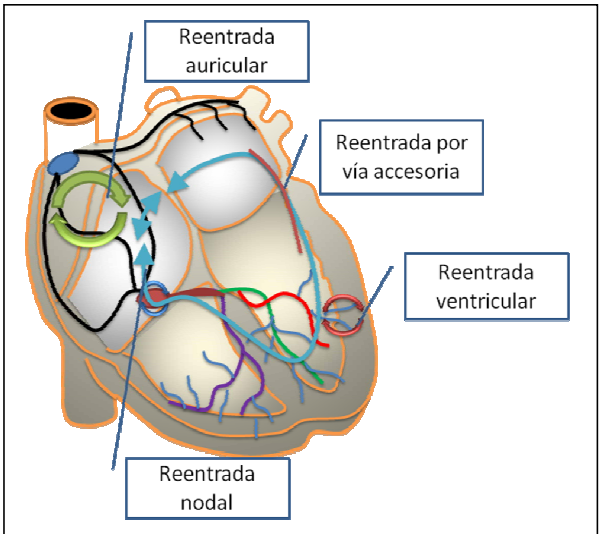


Figura 4.1. Fenómenos de reentrada.

estimular repetidamente el corazón provocando reiteradas contracciones (Fig. 4.1). Entre las taquiarritmias que pueden originarse por un mecanismo de reentradas se encuentran la fibrilación y el flúter auricular, la taquicardia ventricular secundaria a infarto de miocardio, la taquicardia supraventricular por reentrada nodal y las taquicardias ortodrómicas y antidrómicas asociadas a síndromes de preexcitación (WPW, LGL).

BIBLIOGRAFÍA

- PEÑA RODRÍGUEZ, A., *Recuerdo anatómico y fisiológico del sistema de conducción*. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Imprime: Imprenta Senén.[1]

[1] Uso con fines académicos